

안전기준

휴대용 에탄올 화로

부속서 28

(Portable ethanol devices)

1. 적용범위

이 기준은 에탄올을 연료로 하여 불꽃을 일으켜 공간을 장식하는 효과를 내는 휴대용 비급기식 화로로 장식품 등을 제외한 제품의 무게가 18 kg 이하인 제품(이하 ‘화로’라 한다)에 대하여 규정한다. 단, 주유도가 조리를 위한 것이거나, 조리를 위한 별도의 구조를 갖춘 것 또는 고정 설치하여 사용하는 제품은 제외한다.

2. 인용표준

다음에 나타내는 표준은 이 검사기준 및 방법에 인용됨으로써 이 검사기준 및 방법의 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 그 최신표준을 적용한다.

KS A 0006 시험 장소의 표준 상태

KS Q 1003 랜덤 샘플링 방법

KS M 1657 에탄올(에틸 알코올)

3. 종류 종류는 사용하는 연료형태에 따라 다음과 같이 구분한다.

종 류	연료형태
액체연료형	액체형태의 에탄올을 연료로 사용하는 화로
고체연료형	고체형태의 에탄올을 연료로 사용하는 화로

4. 안전요건

4.1 결모양

a) 비틀림, 변형, 날카로움 등이 결함이 없어야 한다.

b) 도장의 벗겨짐, 부식 등이 없어야 한다.

4.2 구조

4.2.1 구조일반 액체연료형 화로와 고체연료형 화로의 구조는 아래의 구조를 만족하여야 한다.

a) 연소 과정에서 불꽃에 닿거나 고온으로 유지되는 부분들은 변형, 용융되지 않는 재질이어야 한다. 이때 연소는 1시간 동안 진행하며, 지속 용량이 1시간이 안되는 것은 전체 연료가 소진될 때까지 진행한다.

b) 화로는 받침대, 버너, 심지(고체연료형은 해당없음), 유리판(유리판), 소화장치를 포함하는 구조이어야 하며, 화로의 일반적인 형태는 그림 1과 같다.

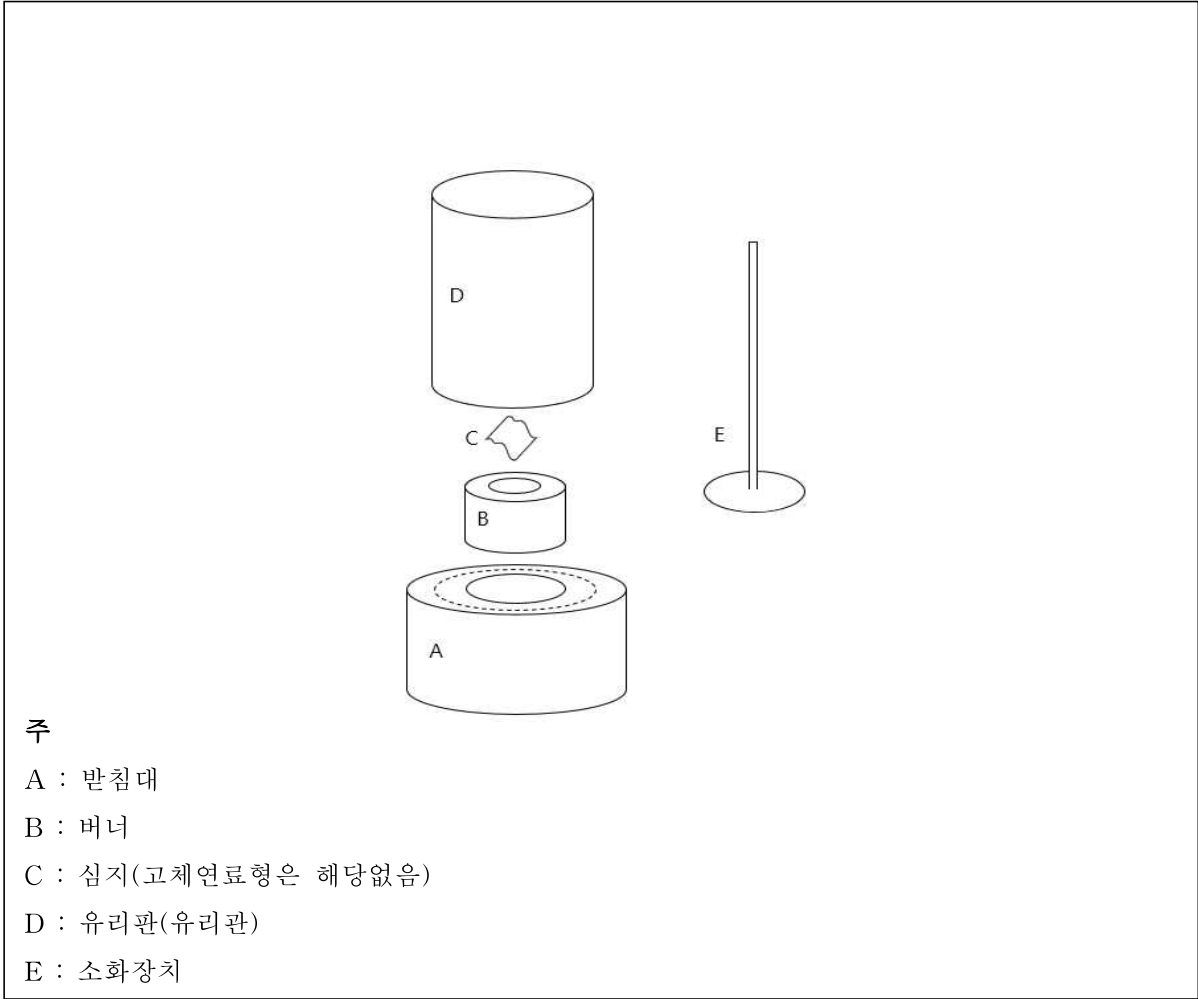


그림 1 - 휴대용 에탄올 화로의 구조

- c) 받침대는 조립된 상태에서 유리판(유리판)이 쉽게 이탈하지 않도록 고정해주는 구조이어야 하며, 연료주입 시 유리판(유리판)과의 분리가 가능해야 한다.
- d) 버너의 상부에는 최대용량을 확인할 수 있는 각인 혹은 정상적인 사용 상태에서 지워지지 않는 표시가 되어있어야 한다.
- e) 유리판(유리판)은 연소 과정에서 발생하는 열에 파손되지 않아야 하며, 적어도 두면에서 불꽃의 직접적인 접근을 막아야 한다. 이때 연소는 1시간 동안 진행하며, 지속 용량이 1시간이 안되는 것은 전체 연료가 소진될 때까지 진행한다.
- f) 버너에서 발생하는 불꽃은 착화 이후 불꽃이 안정화가 된 상태에서 유리판(유리판)을 넘어서지 않아야 한다.
- g) 화로에는 최소 140 mm(라이터 또는 점화장치의 손잡이와 버너 개구부 사이의 최단거리)의 거리에서 점화가 가능한 전용 점화장치가 제공되어야 한다.
- h) 소화장치는 버너를 충분히 덮을만한 너비여야 하며, 소화 시 유리판(유리판)에 손이 닿을 염려가 없는 것이어야 한다.

4.2.2 액체연료형 화로의 구조 액체연료형 화로는 아래의 구조를 추가로 만족하여야 한다.

- a) 버너의 최대용량을 초과하여 연료를 과주입한 후, 화로 내 보이지 않는 부분에 연료가 고이지 않아야 한다.
- b) 화로는 연료를 충분히 머금을 수 있는 심지를 갖춘 구조여야 하며, 심지는 화로의 전도, 기울어짐 등에도 버너를 이탈하지 않아야 한다. 이 때 ‘기울어짐’이란 5.4항에 따라 시험하는 것을 의미한다.
- c) 최대 탱크용량이 1 L 이상인 경우, 심지를 버너에서 분리하여 주입한 연료를 배출할 수 있는 구조여야 한다.
- d) 과도한 연료 투입을 막기 위해 제품의 연료주입구에서 연료용기까지 10 cm 이상의 거리에서 연료 주입이 가능한 연료주입장치(칼때기 등)가 제공되어야 한다.

4.3 경사 화로는 5.4에 따라 시험하였을 때 전도 또는 연료누설(혹은 연료이탈)이 없어야 한다.

4.4 인장 전도 화로는 5.5에 따라 시험하였을 때 인장 전도 값이 1.0 N·m 이상이어야 한다.

4.5 전도시 연료누설(고체연료형은 제외) 화로는 5.6에 따라 시험하였을 때 연료 누설량이 10 g 미만이어야 한다.

4.6 표면 온도 화로는 5.7에 따라 시험하였을 때 표 1에 적합하여야 한다.

표 1 - 표면 재질별 온도 기준

표면 재질	표면 온도
금속	65 ℃ 이하
유리, 도자기, 석재	80 ℃ 이하
플라스틱	85 ℃ 이하
나무	115 ℃ 이하

4.7 재점화 화로는 5.8에 따라 시험하였을 때 위험한 상황이 발생하지 않아야 한다.

4.8 소화성능 화로는 5.9에 따라 시험하였을 때 10초 이내에 소화되어야 한다.

5. 시험방법

5.1 시험의 일반 조건 시험 조건은 특별히 규정이 없는 한 KS A 0006에 규정하는 상온(20 ± 15) ℃, 상습[(65 ± 20) %]으로 한다.

5.2 시험연료 액체연료형의 경우 KS M 1657에서 규정하는 에탄올을 사용해야하며, 함량 (95 ± 2) %의 연료(제조자가 별도 함량의 연료를 지정하는 경우 해당 연료)를 사용해야한다. 고체연료형의 경우 제조자가 지정하는 연료를 사용한다.

5.3 결모양 및 구조 결모양은 육안으로 확인한다. 다만, 4.2.1 h), 4.2.2. d)에서 요구하는 거리는 캘리퍼스 등 거리측정기기로 측정하며, 4.3부터 4.8항의 안전요건은 5.4부터 5.7항에서 규정하는 시험방법을 적용한다.

5.4 경사 연료를 최대 용량만큼 채운 화로를 경사면에 배치하고, 경사면의 각도가 20°가 되도록 연속적으로 기울인다. 이때 경사면에는 화로의 미끄러짐을 방지하기 위한 높이 6.4 mm 이하의 스톱(stop)이 설치되며, 화로는 스톱과 인접하여 배치하여 미끄러지지 않도록 한다. 또한, 기울어지는 속도는 초당 2°를 초과하지 않아야 하며, 화로의 네 방향을 모두 진행한다.

5.5 인장 전도 버너에 연료를 넣지 않고 기기를 미끄러지지 않도록 하여 그림 2와 같이 상부 중앙에 스프링 저울을 부착하여 잡아당겼을 때, 기기가 들어올려질 때의 최대 인장력(F_1)을 1 N 자리까지 읽는다. 또 착력점(A)의 연직선에서 전도될 때의 착력점(A')의 연직선까지의 이동 거리(l)를 스케일로 0.1 cm까지 읽어 인장 전도 값을 다음 식으로 산출한다.

$$F_D = F_1 \times l$$

F_D : 인장 전도 값(N·m)

F_1 : 인장력(N)

l : 이동 거리(m)

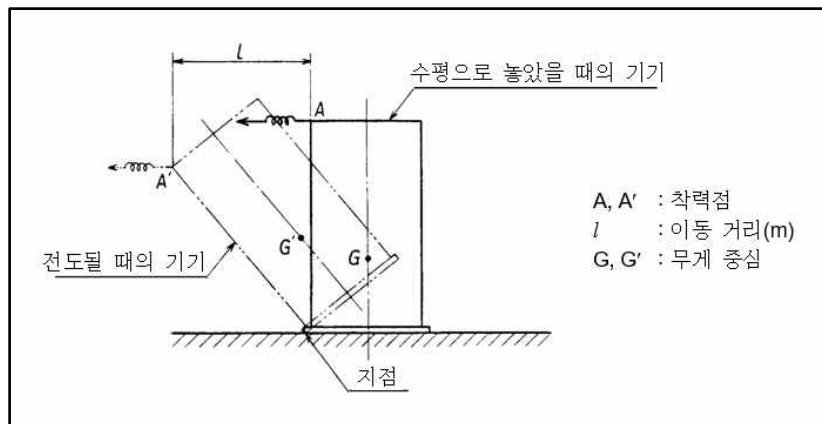


그림 2 - 인장 전도 값의 측정

5.6 전도시 연료누설 버너에 제조자가 표시한 최대 용량까지 연료를 넣고 네 방향별로 한 번씩 밀어 수평으로 쓰러뜨린다. 15초 후 원래 상태로 일으켜 화로에서 누설된 연료량을 방향별로 측정하여 그 최대값을 연료누설량으로 한다.

5.7 표면 온도 해당 시험은 (24 ± 3) °C의 시험실 온도 조건에서 제조자가 표시한 최대 용량까지 연료를 넣은 뒤, 최대 출력 상태로 연소를 진행하며 화로 사용 중 접촉이 가능한 부분들의 표면 온도를 측정한다. 이때 고온측정이 가능한 온도센서의 측정부를 화로의 접촉 가능한 부분 중 고온이 발생할 수 있는 지점들을 다수 선택하여 맞닿도록 부착하여 정상적인 연소를 진행한다. 시험은 1 시간 동안 진행하며, 지속용량이 1시간이 안되는 것은 전체 연료가 소진될 때까지 진행한다. 측정이 완료된 후, 각 표면의 최대측정온도를 산출한다.

5.8 재점화 제조자가 표시한 최대 용량까지 연료를 넣은 뒤, 최대 출력 상태로 1시간 동안 연소를 진행한 뒤(지속용량이 1시간이 안되거나, 1시간 후 잔존연료가 없는 시료는 전체 연료를 소모하고, 연료를 재투입하여 15분간 더 연소를 진행한 뒤), 기기를 소화하고 3분 후에 다시 점화하여 이상 상태를 확인한다.

5.9 소화성능 제조자가 표시한 최대 용량까지 연료를 넣은 뒤, 최대 출력 상태로 30분 이상 연소를 진행한다. 이후 소화장치를 이용하여 소화한다.

6. 검사방법

6.1 기준 화로가 4. 안전요건에 적합한지 검사하기 위해서는 5. 시험방법에 따라 시험하여야 한다.

6.2 시료 채취 방법 필요할 경우 KS Q 1003(랜덤 샘플링 방법)에 따른다.

6.3 시료의 크기 및 합부 판정 시료의 크기 및 합부 판정은 다음에 따른다.

검사구분	시료의 크기 (n)	합격판정 개수 (Ac)	불합격판정 개수 (Rc)
안전기준준수	1	0	1

7. 표시사항

7.1 명판표시 제품마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로, 알아보기 쉽게 다음 사항을 표시해야 하며, a) ~ f) 외 제조·수입사의 판단으로 필요한 사항을 추가할 수 있다.

- a) 모델명
- b) 사용연료
- c) 제조연월
- d) 제조자명
- e) 제조국명
- f) 수입자명 (수입제품에 한함)

7.2 주의표시 제품 사용 전에 사용자가 식별할 수 있는 위치에, 쉽게 지워지지 않는 방법으로, 다음 내용을 12호 활자 이상의 크기로 표시해야 하며, a) ~ g) 외 제조·수입사의 판단으로 필요한 사항을 추가할 수 있다.

- a) 불꽃 및 열기가 남아있는 상태에서 연료를 주입하면 심한 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- b) 사용 연료는 반드시 제공된 연료 또는 제조자(판매자)가 추천하는 연료를 사용하고, 연료 보충 시 연료주입장치를 이용하십시오.
- c) 제품 표면 접촉 시 화상을 입을 수 있습니다.
- d) 제품을 기울이거나 넘어뜨리지 마십시오.
- e) 제품 사용 중 및 제품 사용 후, 공간을 충분히 환기시키십시오.
- f) 소화 시, 소화장치를 10초 이상 작동시켜 완전히 소화된 것을 확인하십시오.
- g) 소화 후, 제품을 15분 가량 식힌 후 재사용하십시오.

7.3 사용설명서 다음 사항을 기재한 사용설명서를 인쇄물로 제공하여야 하며, a) ~ h) 외 제조·수입사의 판단으로 필요한 사항을 추가할 수 있다.

a) 모델명

b) 제조자명 및 주소

c) 제조국명

d) 수입자명 (수입제품에 한함)

e) 제품사양(사용 가능한 연료의 종류, 제품 크기, 무게 등)

f) 사용방법(연료주입 방법, 점화방법, 소화방법 등)에 관한 사항

g) 사용상 주의사항

- 연료 보충 시 주의사항
- 화상에 관한 주의사항
- 착화에 관한 주의사항
- 전도에 관한 주의사항
- 환기에 관한 주의사항
- 연료에 관한 주의사항
- 보관에 관한 주의사항
- 사용장소, 위치, 착화가 가능한 물질과의 이격거리에 관한 사항
- 연소초기 혹은 연료가 적은 상태에서의 푸른불꽃(보이지 않는 불꽃)에 대한 주의사항

h) 고장 시 A/S 연락처

제 정 : 국가기술표준원고시 제2025-242호(2025.08.26)
--